ENGSE206 | สอบปลายภาค · ส่วน ก งานกลุ่ม

แบบฟอร์มคำตอบ Change-to-Design

ระบบ: ระบบจัดการคิวร้านอาหารหรือร้านเครื่องดื่มในมหาวิทยาลัย (Case 04)

คำแนะนำ

- บันทึกไฟล์นี้เป็น final-exam/final-exam-group-answer.docx ใน branch final-exam
- ข้อความสีเทาในวงเล็บเป็นคำแนะนำ ลบออกก่อนส่ง · เพิ่มแถวในตารางได้
- ทุกช่องอ้าง ID ของ case กลุ่ม · ค่าที่ไม่รู้เขียน TBD แล้วบันทึกเป็น OI หรือ DD

กลุ่ม / Case	กลุ่ม 04 · Case 04 — Campus food queue and preorder
สมาชิก (ชื่อ–รหัส)	1) นายจิรายุ วงศ์ต่อม 68543210022-8 2) นายศักดิ์ณรงค์ นำนนท์ 68543210069-9
CR เสริมที่เลือก	(X) CR-FX-02A ใช้งานหน้างาน ( ) CR-FX-02B เวลาเหลือครึ่งหนึ่ง
งานเดิมที่ใช้เป็นฐาน	SRS: 439cc0c · W10: ใน Miro · W11: 9766603 (commit หรือวันที่)
สถานะ SRS ของกลุ่ม	Baseline Candidate

G1 Change Request + Impact + Trace (1.5 คะแนน)

1.1 บันทึก CR-FX-01

CR-FX-01 **แจ้งเตือนอัตโนมัติ** [Pending]	
ขอเปลี่ยน (สรุปตาม case กลุ่ม)	1. แจ้งลูกค้าเมื่อสถานะออเดอร์เปลี่ยน (ออเดอร์ใหม่ => กำลังทำ => พร้อมรับ => รับแล้ว / ยกเลิก) 2. เตือนเองเมื่อออเดอร์ค้างเกินเวลาที่กำหนด 3. ผู้ใช้เลือกได้ว่าจะรับแจ้งเตือนผ่าน ช่องทางแจ้งเตือนภายนอกหรือไม่ (opt-in) และข้อความห้ามมีข้อมูลส่วนบุคคลเกินจำเป็น
เหตุผลที่ผู้เสนออ้าง	เจ้าของร้านต้องการให้ลูกค้ารู้สถานะออเดอร์ และให้ระบบเตือนรายการที่ค้างเอง แต่ยังไม่กำหนดช่องทางแจ้งเตือนหรือเวลาที่ใช้ตัดสินว่าออเดอร์ค้าง
กระทบข้อกำหนด (ID)	แก้ FR-01 เพิ่ม FR-07, FR-08, BR-02 และเสนอ NFR-04 ใหม่
กระทบ model และ trace	US-01 (แก้), US-12/US-13 (เพิ่มใหม่) และ AC-01 (แก้), AC-06–AC-08 (ใหม่)
กระทบการออกแบบ / ทดสอบ	API ต้องบันทึกสถานะก่อนส่งแจ้งเตือน เพิ่มให้เรียก API ตรวจออเดอร์ค้าง ทดสอบว่าระบบแจ้งถูกคนและตรวจสถานะ/เวลาค้างได้ถูกต้อง (เวลายังเป็น TBD)
ทางเลือก (≥ 2)	1. แจ้งเมื่อสถานะเปลี่ยนและเตือนออเดอร์ค้าง โดยให้ API เลือกลูกค้าจากออเดอร์ 2. ทำตามคำขอทั้ง 3 ส่วน รวม opt-in และข้อกำหนดข้อมูลในข้อความ
Decision ที่กลุ่มเสนอ + ใครมีอำนาจตัดสิน	เสนอ 1. ทำความสามารถแรกก่อน ตัด opt-in และข้อกำหนดข้อมูลในข้อความออกจาก scope รุ่นนี้
Next action	ให้เจ้าของระบบยืนยันช่องทางแจ้งเตือน วิธีเชื่อมต่อ เวลาที่ถือว่าค้าง รอบตรวจ และผู้รับเมื่อออเดอร์ค้าง

1.2 ตารางผลกระทบ (≥ 5 แถว)

(คำแนะนำ: เดินจาก source ⟶ requirement ⟶ model ⟶ SRS ⟶ design ในแถวเดียว · ช่องสุดท้ายเขียน เพิ่ม / แก้ / ไม่กระทบ / TBD / Cannot Verify)

#	Source / เหตุผล	FR / BR / NFR / DR	US / UC / AC	SRS หัวข้อ	Design (Spine / container)	ผลกระทบ
1	CR-FX-01 (1) แจ้งเมื่อสถานะเปลี่ยน	แก้ FR-01 เพิ่ม FR-07 เกี่ยวข้อง NFR-01 ใช้ DR-01/DR-02 เดิม	แก้ US-01, UC-01/UC-02, AC-01 เพิ่ม US-12, UC-05, AC-06	หัวข้อ 3 หัวข้อ 6 หัวข้อ 7 หัวข้อ 9	Spine ขั้นที่ 5 Web Application ⟶ API Application ⟶ Database API บันทึกสถานะก่อนส่งแจ้งลูกค้า	แก้ + เพิ่ม
2	CR-FX-01 (2) เตือนเมื่อออเดอร์ค้างรับ	เพิ่ม FR-08, NFR-04, DR-01/02 (เกณฑ์เวลาและรอบตรวจยังเป็น TBD)	เพิ่ม US-13, UC-05, AC-08	หัวข้อ3 หัวข้อ5 หัวข้อ6 หัวข้อ10	Reminder Scheduler ⟶ API Application ⟶ Database API ตรวจสถานะและเวลาค้างก่อนส่งเตือน	เพิ่ม / TBD เกณฑ์เวลาและรอบตรวจเป็น TBD
3	CR-FX-01 (1) แจ้งเฉพาะลูกค้าเจ้าของออเดอร์	เพิ่ม FR-07, BR-02, DR-01/02	เพิ่ม US-12, UC-05, AC-07	หัวข้อ3 หัวข้อ4 หัวข้อ6 หัวข้อ7	API Application ใช้ข้อมูลจาก Database เลือกผู้รับที่ผูกกับออเดอร์ ห้ามส่งข้ามคน	เพิ่มกติกาผู้รับ BR-02)
4	CR-FX-01 (3) ขอให้ลูกค้าเลือก opt-in สำหรับช่องทางแจ้งเตือนภายนอก และจำกัดข้อมูลส่วนบุคคลในข้อความ	ไม่เพิ่ม FR/BR/DR ใหม่ สำหรับ opt-in และข้อกำหนดข้อความขั้นต่ำ คง NFR-02 เดิมไว้	ไม่เพิ่ม US/UC สำหรับ opt-in AC-07 ใช้ตรวจ NFR-02 เดิม เรื่องการไม่เก็บประวัติการแพ้อาหารเท่านั้น	หัวข้อ 5 หัวข้อ 10	ไม่เพิ่ม preference field ใน Database และไม่เพิ่มขั้นตอน opt-in ใน Mobile Application/API; ช่องทาง EXT-01 ยังเป็น TBD สำหรับการแจ้งเตือนสองความสามารถที่เลือกทำ	TBD (เสนอ Later และรอผู้มีอำนาจตัดสิน)
5	SRS เดิม กฎ Cut-off ห้ามยกเลิกเมื่อกำลังทำ (E-05, C-01)	FR-03, BR-01, NFR-03 (เดิม)	US-09, US-10, UC-04, AC-05 (เดิม)	หัวข้อ3 หัวข้อ4 หัวข้อ7	Spine ขั้นที่ 3 API Application ตรวจสิทธิ์และ BR-01 ก่อนบันทึกสถานะ และแจ้งหลังเปลี่ยนสถานะสำเร็จ	ไม่กระทบ (คงกฎ BR-01 เดิม)
6	SRS เดิม คิวต้องเรียงตามลำดับ FIFO (E-01, E-04)	FR-01, FR-04, NFR-01, NFR-03 (เดิม)	US-01–US-04, UC-01, UC-02, AC-01, AC-02 (เดิม)	หัวข้อ3 หัวข้อ5 หัวข้อ6 หัวข้อ7	Spine ขั้นที่ 2 Web Application / API Application / Database; Reminder Scheduler ตรวจเวลาค้างเท่านั้น ไม่จัดลำดับคิวใหม่	ไม่กระทบ (คงลำดับ FIFO เดิม)

G2 แก้ Requirement และ Model (1.5 คะแนน)

2.1 User Story (≥ 2)

ID	ในฐานะ... ฉันต้องการ... เพื่อ...	FR	ใหม่ / แก้
US-01	ในฐานะลูกค้า ฉันต้องการรู้หมายเลขคิวปัจจุบันและสถานะอาหาร เพื่อตรวจสอบได้โดยไม่ต้องพึ่งพาการฟังเสียงเรียก	FR-01	แก้
US-12	ในฐานะลูกค้า ฉันต้องการได้รับแจ้งเมื่อสถานะออเดอร์ของฉันเปลี่ยน เพื่อดูความคืบหน้าโดยไม่ต้องถามพนักงาน	FR-01, FR-07	ใหม่
US-13	ในฐานะลูกค้า ฉันต้องการได้รับการเตือนอัตโนมัติเมื่อออเดอร์ของฉันค้างเกินช่วงเวลาที่กำหนด เพื่อทราบว่ารายการยังรอดำเนินการ	FR-08	ใหม่

2.2 Use Case flow (≥ 1)

UC-05 แจ้งเตือนสถานะและเตือนออเดอร์ค้าง · flow: (X) Main (X) Alternate (เตือนตามเวลา)

Step	Lane (Actor / System)	Behavior
1	Actor: ลูกค้า	ส่งคำสั่งซื้อและได้รับหมายเลขคิว; ระบบมีข้อมูลเชื่อมโยงออเดอร์กับลูกค้า
2	System	API บันทึกออเดอร์ สถานะ และเวลาสถานะผ่าน Database
3	Actor: พนักงานร้าน	พนักงานเปลี่ยนสถานะออเดอร์ผ่านหน้าจอคิว
4	System	API ตรวจสิทธิ์และ transition ตาม BR-01 แล้วบันทึกสถานะใหม่สำเร็จ
5	System	หลังบันทึกสำเร็จ API แจ้งลูกค้าที่ผูกกับออเดอร์ที่เปลี่ยนสถานะผ่าน EXT-01 ช่องทางและ protocol ยัง TBD
6	System (ตามเวลา)	Reminder Scheduler เรียก API โดยอัตโนมัติให้ตรวจออเดอร์ที่ยังเป็น “ออเดอร์ใหม่” และค้างเกินเกณฑ์ที่ผู้มีอำนาจยืนยัน (threshold TBD)

2.3 Acceptance Criteria (≥ 3)

(คำแนะนำ: ต้องมี 1 ข้อเรื่อง opt-in หรือข้อมูลส่วนบุคคล และ 1 ข้อเรื่องเตือนตามเวลา)

AC	Given	When	Then	Coverage
AC-01 (แก้)	ออเดอร์มีสถานะที่เปลี่ยนได้ตาม BR-01 และเชื่อมโยงกับลูกค้าไว้แล้ว	API บันทึกสถานะใหม่สำเร็จ	ระบบแสดงสถานะล่าสุดและแจ้งลูกค้าที่ผูกกับออเดอร์เมื่อสถานะเปลี่ยน ช่องทางภายนอกยัง TBD	FR-01, FR-07, BR-01, US-01/US-12
AC-06	ออเดอร์เชื่อมโยงกับลูกค้าคนหนึ่งไว้ใน Database	API บันทึกการเปลี่ยนสถานะสำเร็จ	ระบบส่งคำขอแจ้งเตือนไปยังลูกค้าที่ผูกกับออเดอร์นั้นเท่านั้น ไม่ส่งให้ลูกค้ารายอื่น ช่องทางจริงยัง TBD	FR-07, BR-02, DR-01/02, US-12
AC-07	SRS กำหนดให้ระบบไม่เก็บประวัติการแพ้อาหารตาม NFR-02 เดิม	ระบบบันทึกหรืออัปเดตข้อมูลออเดอร์	Database ต้องไม่เก็บประวัติการแพ้อาหารตาม NFR-02 เดิม	NFR-02 (เดิม)
AC-08	ออเดอร์ยังเป็น “ออเดอร์ใหม่” และค้างเกินเกณฑ์ที่ผู้มีอำนาจยืนยันแล้ว (ค่าจริงยัง TBD)	Reminder Scheduler เรียก API ให้ตรวจออเดอร์โดยอัตโนมัติ	API ตรวจสถานะล่าสุดและผู้รับที่ผูกกับออเดอร์ ส่งเตือนเฉพาะเมื่อออเดอร์ยังเข้าเงื่อนไขค้าง	FR-08, BR-02, DR-01/02, US-13

2.4 บรรทัด SRS ที่เพิ่ม / แก้ (≥ 4)

ID	ข้อความ requirement	ใหม่ / แก้	Source	สถานะ
FR-07	เมื่อสถานะออเดอร์เปลี่ยนสำเร็จ ระบบต้องแจ้งลูกค้าที่เชื่อมโยงกับออเดอร์นั้นผ่านช่องทางแจ้งเตือนที่กำหนด channel/provider/protocol ยัง TBD	ใหม่	CR-FX-01 (1) FR-01 DR-01/02	Proposed / Pending
FR-08	ระบบต้องตรวจออเดอร์ “ออเดอร์ใหม่” ที่ค้างเกินช่วงเวลาที่ผู้มีอำนาจกำหนด และเตือนลูกค้าที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องมีผู้ใช้กด ช่วงเวลา/รอบตรวจเป็น TBD	ใหม่	CR-FX-01 (2) DR-01/02	Proposed / Pending TBD
BR-02	การแจ้งเตือนของออเดอร์หนึ่งต้องส่งไปยังลูกค้าที่เชื่อมโยงกับออเดอร์นั้นเท่านั้น เพื่อไม่ให้แจ้งผิดคน	ใหม่	CR-FX-01 (1),(2) DR-01/02	Proposed / Pending
NFR-04	ความคาดหวังด้านความล่าช้า/ความพร้อมใช้งานของช่องทางแจ้งเตือนภายนอกยังไม่มีค่าที่ตกลง ต้องกำหนด channel/protocol และเกณฑ์ทดสอบก่อน baseline	ใหม่	CR-FX-01 (1),(2) OI-FX-01	Proposed / TBD

2.5 Open Issue (≥ 2)

OI	คำถาม / TBD	กระทบ ID	Owner	Next action
OI-FX-01	ช่องทางแจ้งเตือนภายนอกและวิธีเชื่อมต่อคืออะไร? provider/protocol = TBD	FR-07, FR-08, NFR-04, EXT-01	ผู้บริหาร/เจ้าของระบบ + Tech Lead	ยืนยันช่องทางและวิธีเชื่อมต่อก่อนเปิดใช้งานจริง ห้ามเดา provider
OI-FX-02	ออเดอร์ต้องค้างนานเท่าไรจึงเตือน และจะตรวจ/เตือนซ้ำบ่อยแค่ไหน? threshold/interval/repeat = TBD	FR-08, NFR-04, DR-01/02	เจ้าของร้าน/ผู้กำหนดนโยบาย	เก็บข้อมูลจากหน้างานและให้ผู้มีอำนาจยืนยัน ยังไม่ตั้งตัวเลขเอง
OI-FX-03	สถานะใดถือว่าเป็นออเดอร์ค้าง และนับเฉพาะสถานะ “ออเดอร์ใหม่” หรือไม่?	FR-08, BR-02, DR-01/02	เจ้าของระบบ/เจ้าของร้าน	ให้เจ้าของระบบยืนยันสถานะที่ใช้ตรวจออเดอร์ค้างก่อนกำหนดเป็น Baseline ผู้รับการเตือนเป็นลูกค้าที่ผูกกับออเดอร์ตาม BR-02

G3 Design Strategy หลังการเปลี่ยน (1.5 คะแนน)

3.1 Scope ของความสามารถใหม่

(คำแนะนำ: ตอบด้วยว่าทำไมไม่ใช่ทุกข้อเป็น Build now (หรือทำไมใช่) — อ้าง driver, Extension หรือ TBD)

ความสามารถจาก CR	ระดับ (Build now / Overview / Later / ไม่ทำในวิชานี้)	เหตุผล 1 บรรทัด (อ้าง ID)
แจ้งเมื่อสถานะเปลี่ยน	Build now	ต่อยอด FR-01, UC-01/UC-02 และเพิ่ม FR-07/BR-02 ต้องบันทึกสถานะสำเร็จก่อนสร้างการแจ้งเตือน ส่วนการเปิดส่งผ่าน EXT-01 ยังขึ้นกับ OI-FX-01 และการยืนยันนโยบาย
เตือนออเดอร์ค้างตามเวลา	Overview	FR-08 และ DR-01/DR-02 ต้องใช้สถานะ/เวลาออเดอร์ แต่เกณฑ์ค้างสถานะที่เข้าเงื่อนไข และรอบเตือนยังไม่ตกลง
ลูกค้าเลือก opt-in / opt-out	Later	สอดคล้องกับข้อเสนอทางเลือก 1 ใน G1 ที่เลื่อนสองความสามารถนี้ออกจากรุ่นปัจจุบัน
การเชื่อมต่อ provider / retry และรายละเอียด protocol	Overview	คง EXT-01 เป็น external ยังไม่เลือกผู้ให้บริการ protocol, retry หรือเกณฑ์ delivery

3.2 Driver check

Driver (เดิมหรือใหม่)	CR กระทบอย่างไร	ผลต่อการออกแบบ
D1 เดิม Cut-off (FR-03, BR-01)	การแจ้งเตือนต้องเกิดหลังการเปลี่ยนสถานะที่ถูกกติกาเท่านั้นหากคำขอยกเลิกถูกปฏิเสธเพราะออเดอร์เป็น “กำลังทำ” ห้ามแจ้งว่าการเปลี่ยนสำเร็จ	API เป็นจุดตรวจ BR-01 ถ้าคำขอถูกปฏิเสธ ห้ามแจ้งว่าเปลี่ยนสำเร็จ
D2 เดิม FIFO (FR-04, NFR-03)	การตรวจออเดอร์ค้างหรือส่งแจ้งเตือนต้องไม่เปลี่ยนลำดับ FIFO และไม่แก้คิวเอง	Database เป็นแหล่งข้อมูลหลัก API อ่าน/เขียนสถานะและคิว
D3 เดิม สถานะสอดคล้องกัน (NFR-01, BR-01)	กระทบโดยตรง ต้องแจ้งหลัง commit และบันทึกการรับ QR หลังตรวจ server-side	API ตรวจสิทธิ์/กฎแล้วเขียน Database ใน transaction

3.3 Design Spine — แถวที่เพิ่มหรือเปลี่ยน

#	ขั้นในเส้นทางงานหลัก	UC	W10 ระดับ	W11 เดินผ่าน container	เปลี่ยนอะไร
1	พนักงานเปลี่ยนสถานะออเดอร์	UC-02	Build now	Mobile Application ⟶ API Application ⟶ Database	API ตรวจ role/BR-01 และ commit สถานะก่อนสร้าง event
2	แจ้งสถานะที่เปลี่ยนให้ลูกค้า	UC-01 / UC-02	Build now	API Application ⟶ Database (DR-01/02) ⟶ EXT-01	ส่งแจ้งลูกค้าที่ผูกกับออเดอร์ตาม BR-02 หลัง commit provider TBD
3	ตรวจรายการค้างตามเวลา	UC-01 / UC-02	Overview	Scheduled check ภายใน API ⟶ Database (DR-02) ⟶ EXT-01	Threshold / eligible status / frequency เป็น TBD ระหว่างรอไม่ส่ง reminder จริง
4	ตั้งค่า opt-in/opt-out และ payload	TBD	Later	Mobile Application ⟶ API Application ⟶ Database	เลื่อนตาม G1 ยังไม่เพิ่ม

3.4 Open decisions

ID	เรื่อง	กระทบ container	ระหว่างรอทำอย่างไร	เจ้าของคำตอบ
DD-01	Provider / protocol / ความสามารถ delivery ของ EXT-01	API Application + EXT-01	ใช้ external boundary แบบ Extension ไม่ระบุยี่ห้อหรือ protocol จนกว่าจะยืนยัน	ผู้ดูแลระบบ
DD-02	สถานะที่ต้องเตือน, threshold, ความถี่ และจุดเริ่มนับเวลา	API Application + Database	ออกแบบการอ่าน DR-02 ไว้ ปิดการเตือนตามเวลาไว้จนได้ policy	เจ้าของร้าน
DD-03	Opt-in และ payload ของข้อความภายนอก	Mobile Application + API Application + Database + EXT-01	ตาม G1 เลื่อน preference NFR-02 ยังห้ามเก็บประวัติแพ้อาหาร รอยืนยัน payload/policy	ผู้ดูแลระบบ
DD-04	QR ใช้ไม่ได้เมื่อ offline และวิธี manual fallback	Mobile Application + API Application + Database	ห้ามยืนยันรับแบบ local-only แสดงว่าตรวจไม่ได้ ให้ retry fallback รออนุมัติ	เจ้าของร้าน

G4 Context + Container หลังการเปลี่ยน (2.5 คะแนน)

(คำแนะนำ: ภาพที่ 1 (Context) และภาพที่ 2 (Container) อยู่ท้ายหัวข้อ G4 — เขียนสรุปสิ่งที่เปลี่ยนไว้ตรงนี้)

4.1 Context diagram — เปลี่ยนอะไรจากเดิม: คง ACT-01 ถึง ACT-04, CFQP, EXT-01 และ EXT-02 เดิม เพิ่ม FR-07 ให้ API แจ้งลูกค้าที่ผูกกับออเดอร์หลังบันทึกสถานะสำเร็จ ส่วน FR-08 เป็น Overview/TBD และ opt-in / opt-out ยัง Later ตาม G1-G3

4.2 Container diagram — เปลี่ยนอะไรจากเดิม: คง Mobile Application, API Application และ Database เดิม ให้ API บันทึกสถานะก่อนเรียก EXT-01 และใช้ BR-02 เลือกผู้รับจากออเดอร์นั้น ยังไม่เพิ่ม Scheduler แยก เพราะ FR-08 ยังเป็น Overview/TBD ตาม G3 และต้องยืนยัน engine ฐานข้อมูล เนื่องจากภาพ W11 ระบุ MySQL + PostgreSQL

4.3 ตาราง container (เฉพาะแถวใหม่หรือเปลี่ยน)

Container	หน้าที่	ชนิด · stack	รันที่ไหน · ใครควบคุม	ข้อมูลที่เก็บ	คุยกับ (ส่งอะไร)
API App	ตรวจ role/BR-01 commit สถานะก่อนแจ้ง	App container Node.js + Express	Server ทีมระบบ	ใช้ DR-01/02 ไม่มี opt-in field	Mobile: HTTPS DB: SQL EXT-01 หลัง commit
Database	ข้อมูลหลัก order/status/FIFO	Data container Relational DB engine TBD	DB server engine รอยืนยัน	DR-01 order/status DR-02 token/time	API อ่าน/เขียน ยังไม่เพิ่ม schema reminder
EXT-01 (external)	“พร้อมรับ” status change ใหม่ reminder TBD	External system Web Push provider TBD	Provider ยังไม่เลือก	Payload / delivery ยัง TBD	API เรียกหลัง commit reminder รอ OI-FX-02/03

4.4 NFR ⟶ container

NFR	ต้องการอะไร	ผลต่อ container	สถานะ (ออกแบบแล้ว / TBD)
NFR-01	สถานะจอลูกค้า ≤ 3 วินาที (เดิม)	Mobile แสดง API update EXT-01 latency ยัง TBD	บางส่วน; push latency TBD
NFR-02	ไม่เก็บประวัติแพ้อาหาร ใช้ข้อมูลจำเป็น	API จำกัด payload DB เก็บ order/status; EXT-01 รับข้อมูลขั้นต่ำ	ออกแบบบางส่วน ตรวจ payload
NFR-04	Latency/availability ของช่องทางภายนอก = TBD	API + EXT-01 ยืนยัน target/retry/test ก่อนเลือก provider	TBD · OI-FX-01

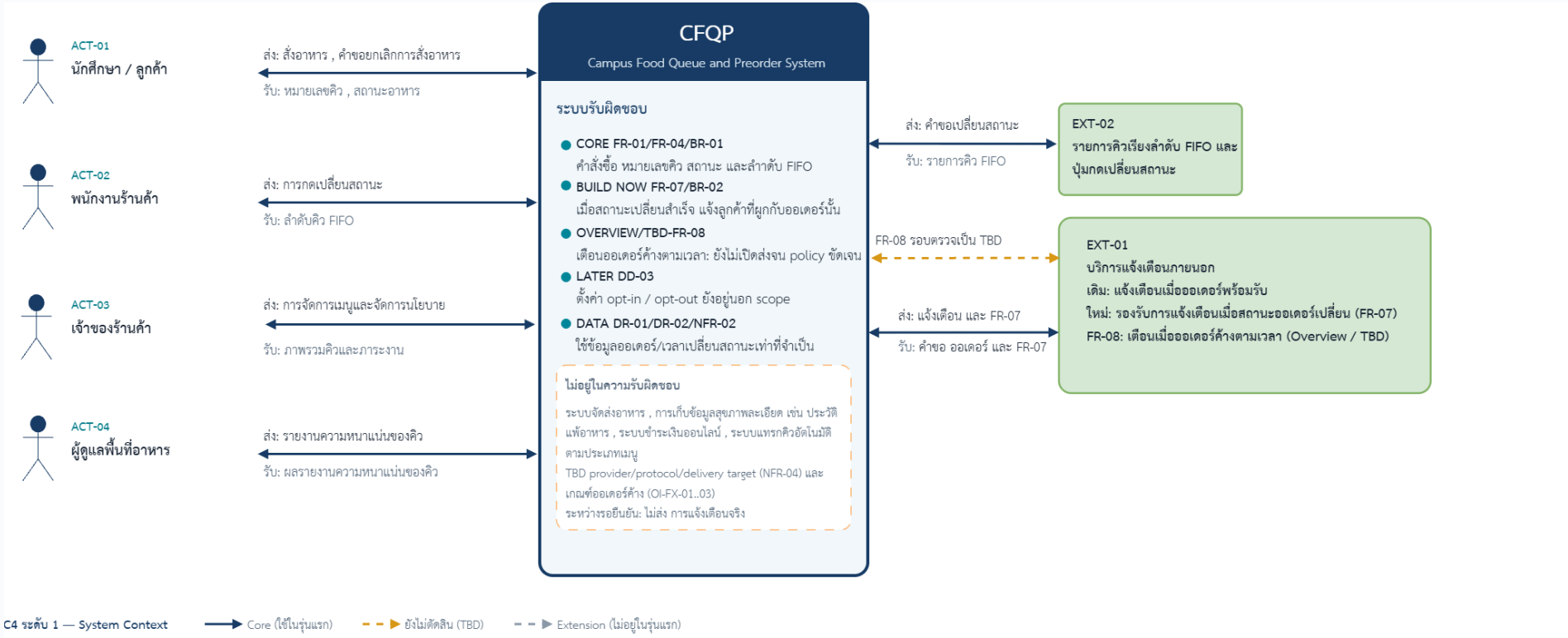
4.5 Decision cards (≤ 2 · อย่างน้อย 1 ใบตอบว่าต้องเพิ่ม container หรือไม่)

DEC-01 ให้ API เรียก EXT-01 หลัง Database [Proposed]	
ตัดสินใจ	ให้ API เรียก EXT-01 หลัง Database commit คงเป็น external boundary และยังไม่ระบุ provider/protocol
เพราะ (NFR / BR / driver)	FR-07/BR-02 เลือกผู้รับให้ถูกออเดอร์ NFR-01 เป้าหมาย 3 วินาที NFR-04 และ DR-01/02 ใช้ประกอบการออกแบบ
ทางเลือกที่ไม่เลือก	เรียก provider จาก Mobile App, แจ้งก่อน commit หรือเลือก provider/protocol ตอนนี้
ผลที่ตามมา	ให้ API รับผิดชอบการส่ง target, retry และ protocol ยัง TBD ตาม OI-FX-01

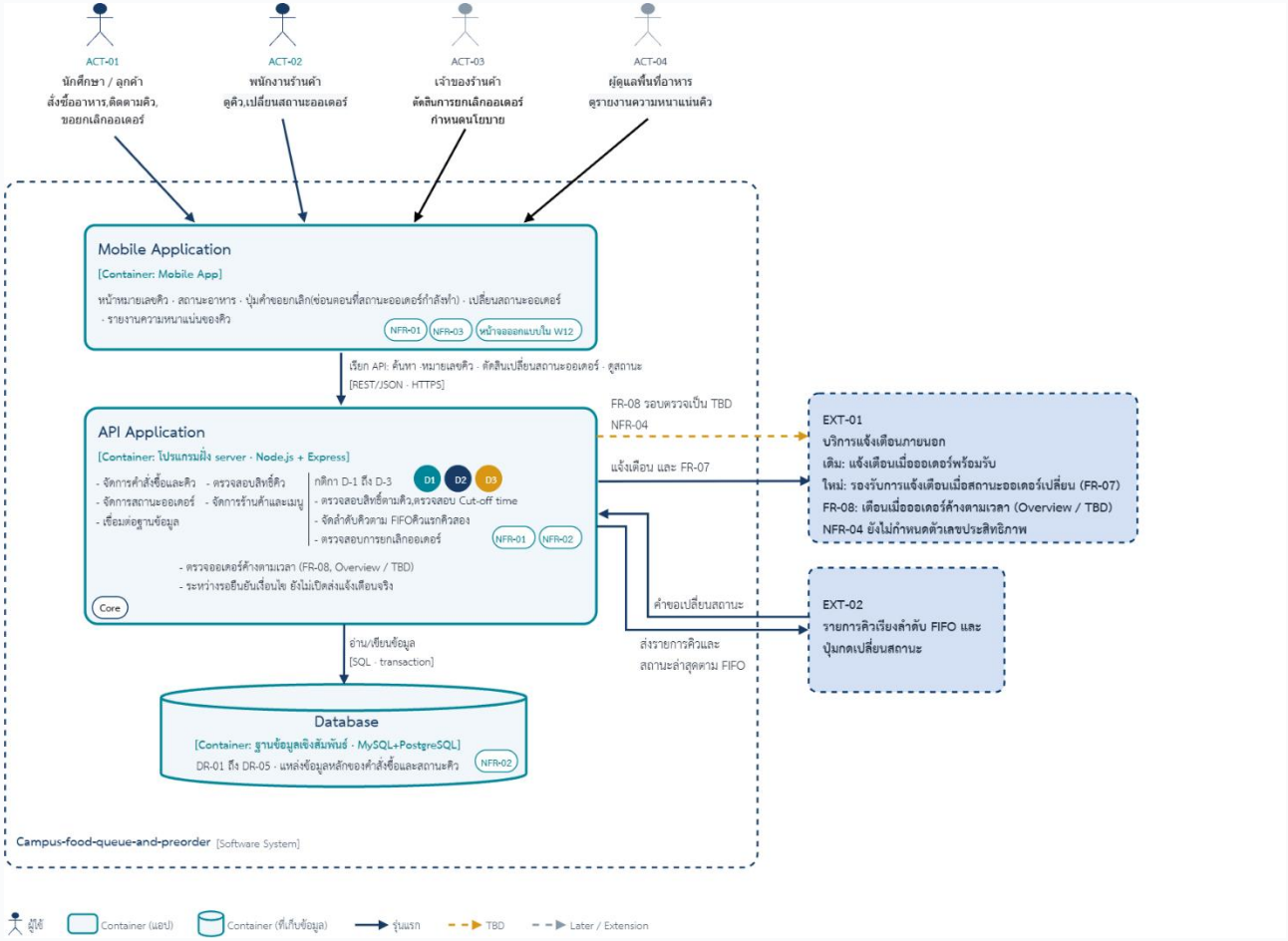
DEC-02 ยังไม่แยก Scheduler container ในรุ่นแรก [Proposed]	
ตัดสินใจ	ยังไม่แยก กำหนดการ คง กำหนดการ check ใน API ตาม G3 และปิดไว้จนได้ข้อสรุป
เพราะ (NFR / BR / driver)	FR-08 เป็น Overview OI-FX-02/03 ยังไม่กำหนดสถานะค้าง, threshold, รอบตรวจ และการเตือนซ้ำ
ทางเลือกที่ไม่เลือก	เพิ่ม กำหนดการ และเปิดเตือนทันที หรือเดาเวลา/ความถี่เอง
ผลที่ตามมา	ยังไม่ส่ง การแจ้งเตือน จนยืนยัน policy ทบทวน กำหนดการ แยกหากมีข้อกำหนด deploy/scale/reliability

4.6 เดิน Spine ขั้นที่ใหม่หรือเปลี่ยน

ขั้น	เดินผ่าน container	กติกาตรวจที่ไหน
1. เปลี่ยนสถานะ	Mobile App ⟶ API ⟶ Database	API ตรวจ role/BR-01 commit สถานะก่อนเริ่มแจ้งเตือน
2. แจ้งสถานะ / reminder ที่วางไว้	API ⟶ Database ⟶ EXT-01 (status); scheduled check ใน API ⟶ Database (FR-08 ยังปิด)	BR-02 เลือกผู้รับ payload ขั้นต่ำตาม NFR-02 reminder รอ OI-FX-02/03 provider รอ OI-FX-01



ภาพที่ 1 Context diagram ฉบับใหม่ (final-exam/diagrams/context-after.png)



ภาพที่ 2 Container diagram ฉบับใหม่ (final-exam/diagrams/container-after.png)

G5 Change Request เสริม (1.0 คะแนน)

เลือก: (X) CR-FX-02A ใช้งานหน้างาน ( ) CR-FX-02B เวลาเหลือครึ่งหนึ่ง

เหตุผลที่เลือก: ร้านอาหารมีขั้นตอนเปิดออเดอร์/ส่งมอบอยู่แล้ว การสแกน QR ช่วยเปิดรายการได้เร็ว

5.1 บันทึก CR แบบย่อ

CR-FX-02 [A] [Pending]	
ขอเปลี่ยน (ตาม case กลุ่ม)	พนักงานต้องการสแกน QR ของออเดอร์เพื่อเปิดรายการและบันทึกการเปลี่ยนสถานะ/ส่งมอบได้เร็วขึ้น บางจุดเน็ตไม่เสถียร แต่ยังไม่ทราบว่าขาดนานและบ่อยเพียงใด
กระทบ ID	FR-01 (สถานะออเดอร์), FR-04 (หน้าจอพนักงาน), BR-01 (ห้ามข้ามกฎสถานะ), DR-01/DR-02; UC-01/UC-02 เป็นจุดเชื่อมโยงเบื้องต้น QR-specific requirement ใน SRS ปัจจุบัน: Cannot Verify
ทางเลือก (≥ 2)	A ใช้กล้องใน Mobile Application อ่าน QR แล้วให้ API ตรวจ order/status/role และ DB บันทึก “รับแล้ว” ใน transaction offline ให้แสดง “ยังตรวจไม่ได้” ไม่ยืนยันสำเร็จ. B เพิ่ม QR Service/container แยก หรือยอมให้ client บันทึกรับสำเร็จเองขณะ offline
Decision ที่เสนอ + ใครตัดสิน	เสนอ A ไม่เพิ่ม container ใช้ Mobile Application + API + Database เดิม. เจ้าของระบบ/เจ้าของร้านอนุมัติ flow รับอาหารและ fallback Tech Lead ยืนยันวิธีสแกน/การจัดการ network.

5.2 Decision card

DEC-03 สแกน QR ตรวจที่ API โดยไม่เพิ่ม container [Proposed]	
ตัดสินใจ	ใช้กล้องบน Mobile Application อ่าน QR reference แล้วส่งไป API
เพราะ (NFR / BR / driver)	D3: ความสอดคล้องของสถานะ DR-01/DR-02 เป็นแหล่งข้อมูลจริง การตรวจใน client อย่างเดียวทำให้ offline / duplicate scan ยืนยันผิดได้
ทางเลือกที่ไม่เลือก	เพิ่ม container QR Service แยก หรือให้มือถือบันทึก “รับแล้ว” ในเครื่อง
ผลที่ตามมา	ไม่มีการยืนยันรับสำเร็จขณะ API ติดต่อไม่ได้ แสดง retry/verification failed; รูปแบบ QR, expiry, duplicate scan และ manual fallback เป็น TBD (OI-08)

5.3 สิ่งที่เปลี่ยน

ส่วน	ก่อน	หลัง	เพราะ
Scope	พนักงานเทียบหมายเลขคิวและเปลี่ยนสถานะด้วยหน้าจอเดิม	เพิ่ม QR scan + server-side verify เป็น Build now	เป็นส่วนของขั้นรับอาหารและใช้กล้องอุปกรณ์เดิม ยังไม่มีข้อมูลรองรับ offline completion
Design Spine	พนักงานเห็นคิว ⟶ เปลี่ยนสถานะ ⟶ แสดงพร้อมรับ ⟶ ยื่นอาหาร/บันทึกสถานะ	เพิ่มขั้น สแกน QR ⟶ API ตรวจ order/status/role ⟶ DB commit “รับแล้ว” ⟶ client แสดงผลยืนยัน	คง server/database เป็น source of truth; ไม่เปลี่ยน FIFO และ BR-01
Container	Mobile Application ⟶ API Application ⟶ Database	คง container; เพิ่ม capability กล้องใน Mobile Application และการตรวจ QR ใน API	กล้องเป็นความสามารถของ client rule/authorization/state update อยู่ API/DB
Open decision	ไม่มี decision เฉพาะ QR / offline ใน baseline	OI-08 ระยะเวลา/ความถี่ offline, QR token format/expiry, duplicate scan และ manual fallback; owner = เจ้าของร้าน + Tech Lead	ต้องเก็บข้อมูลและให้ผู้มีอำนาจยืนยันก่อนออกแบบ offline flow ห้ามสร้าง policy เอง

G6 Integrity (1.0 คะแนน)

6.1 ตรวจความสอดคล้อง

- [x] ชื่อ container และ actor ในตาราง ตรงกับในภาพทุกภาพ
- [x] ทุก ID ที่อ้างมีอยู่จริงในงานของกลุ่ม หรือเขียน Cannot Verify
- [x] ค่าที่ไม่รู้ทุกค่าเป็น TBD และมี OI / DD รองรับ
- [x] ไม่มีข้อความว่า SRS หรือ CR ใด Approved แล้ว
- [x] ใช้ stack อ้างอิง หรือมี decision card เมื่อเปลี่ยน · ไม่มีเทคโนโลยีเกินจำเป็น
- [x] ทุกภาพมี .drawio + PNG

6.2 AI use

เครื่องมือ	ใช้ช่วยเรื่องใด	ตรวจอย่างไร
ChatGPT / Gemini	ตรวจความถูกต้องของงานและแนะนำจุดที่ต้องแก้ไข	เทียบกับเอกสารใน GitHub เช่น ไฟล์ Week07 , Week08 , Week10 , Week 11

6.3 การมีส่วนร่วม

สมาชิก (ชื่อ–รหัส)	รับผิดชอบส่วน (G/ข้อ)	หลักฐาน (commit / ส่วนในไฟล์)
นายจิรายุ วงศ์ต่อม 68543210022-8	G1 , G3 , G5 , G6	final-exam/final-exam-group-answer
นายศักดิ์ณรงค์ นำนนท์ 68543210069-9	G2 , G4	final-exam/final-exam-group-answer

รับรอง: สมาชิกทุกคนอ่านคำตอบทั้งฉบับแล้ว และอธิบายส่วนใดก็ได้ในการ oral spot-check (X) ยืนยัน